# 6 MCS-51中断系统

## 6.1 中断系统内部结构

一. 中断源信号(中断源发出中断请求的条件)

2个外部中断源信号：IE0、IE1

2个定时器T0、T1溢出中断请求：TF0、TF1

1个串行口数据发送、接收结束中断请求：TI、RI。

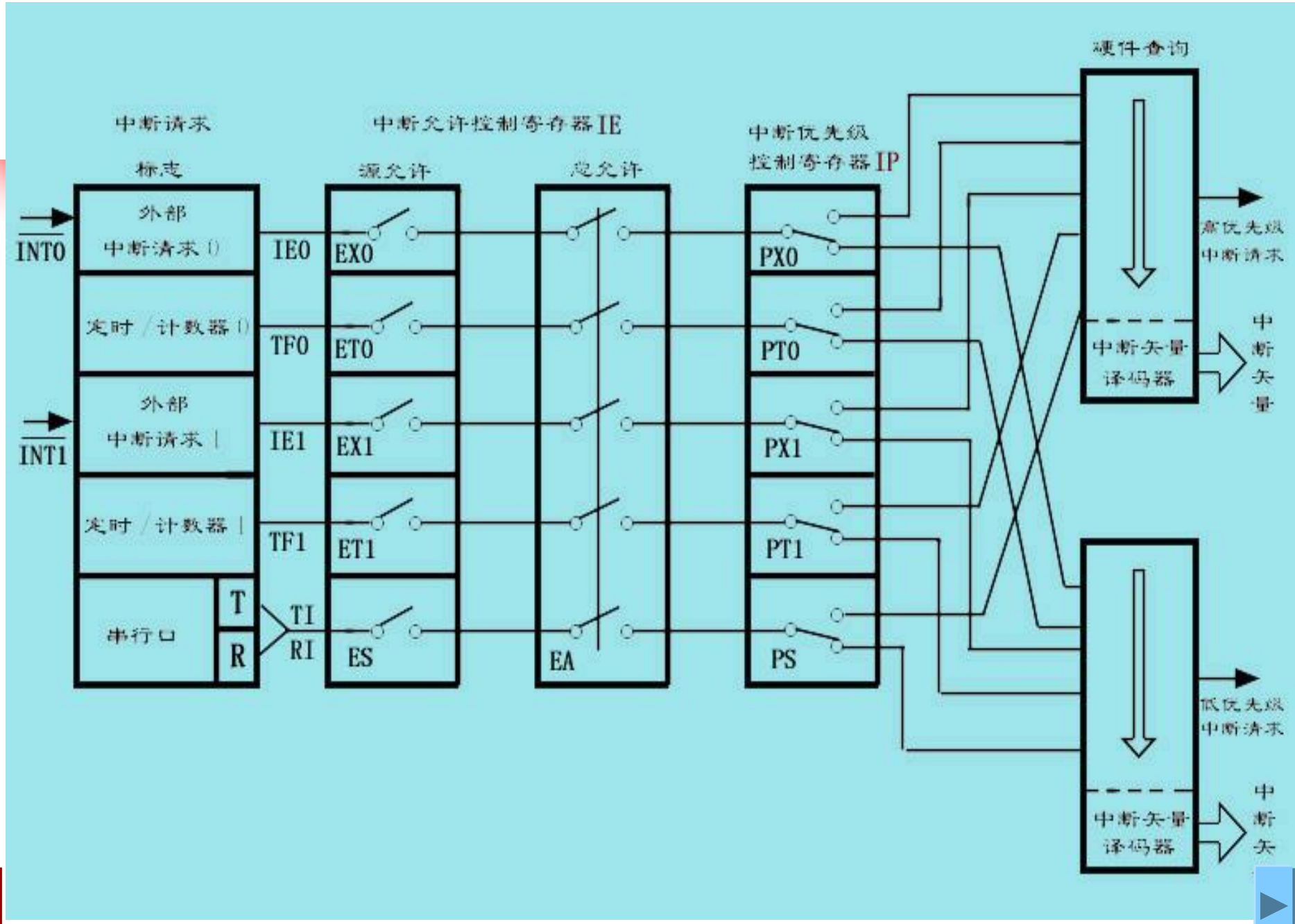
二. 中断允许控制

总允许开关：EA

源允许开关：ES、ET1、EX1、ET0、EX0

三. 2级中断优先级控制

优先级选择开关：PS、PT1、PX1、PT0、PX0


硬件查询
中断请求
标志
中断允许控制寄存器IE
源允许
总允许
中断优先级
控制寄存器IP
INT0
外部
中断请求0
IE0
EX0
PX0
定时/计数器0
TF0
ET0
PT0
INT1
外部
中断请求1
IE1
EX1
PX1
定时/计数器1
TF1
ET1
PT1
串行口
T
R
TI
RI
ES
EA
PS
高优先级
中断请求
中断矢量
译码器
中断
矢量
低优先级
中断请求
中断矢量
译码器
中断
矢

# 6.1.2 中断控制寄存器

## 一.中断控制寄存器

| 寄存器名称 | | $D_7$ | $D_6$ | $D_5$ | $D_4$ | $D_3$ | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定时器控制寄存器 | TCON(88H) | TF1 | | TF0 | | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| | 位地址 | 8FH | 8EH | 8DH | 8CH | 8BH | 8AH | 89H | 88H |
| 串行口控制寄存器 | SCON(98H) | | | | | | | TI | RI |
| | 位地址 | 9FH | 9EH | 9DH | 9CH | 9BH | 9AH | 99H | 98H |
| 中断允许寄存器 | IE(A8H) | EA | | | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| | 位地址 | AFH | | | ACH | ABH | AAH | A9H | A8H |
| 中断优先级寄存器 | IP(B8H) | | | | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| | 位地址 | | | | BCH | BBH | BAH | B9H | B8H |

# 1.中断标志位

**TF1、TF0：定时器溢出中断标志**

**IE1、IE0：外部中断申请标志**

**RI 、TI：串口接受（发送）完成中断标志**

=1，有中断请求；

= 0，无中断请求。

CPU响应中断后，该中断标志自动清零。TI，RI标志必须软件清零。

# 2.外部中断触发方式选择位：IT0、IT1

= 0：低电平触发中断请求。

但在中断返回前，中断请求输入必须变为高电平。

因此适用于外部中断输入为低电平输入且中断服务程序能清除外部中断请求的情况。如8255

=1：负边沿触发中断请求；

适合于以负脉冲形式输入的外部中断信号，如AD0809

# 3. 中断允许控制位

**EA**：中断控制总开关

**ES**：串口中断允许位

**ET1**：定时器**1**中断允许位

**EX1**：外部中断**1**中断允许位

**ET0**：定时器**0**中断允许位

**EX0**：外部中断**0**中断允许位

=1开中断；= 0关中断。

例：允许CPU响应INT0的中断请求

```
SETB EX0
SETB EA
```

# 6.2 中断优先级与中断子程序

PS：串口中断优先级控制位

PT1：定时器1中断优先级控制位

PX1：外部中断1中断优先级控制位

PT0：定时器1中断优先级控制位

PX0：外部中断0中断优先级控制位

2级优先级：=1为高优先级，= 0为低优先级。

同一优先级别按内部查询顺序排列优先级：

高　INT0、T0、INT1、T1、SI0　低。

# 3.3 中断响应和中断返回

一. 中断响应周期时序

每个机器周期采样中断标志位，若有中断请求，将在下一个机器周期按优先级顺序进行中断查询。

二. 各中断源中断服务程序的入口地址

| 中断源 | 中断入口地址 |
|---|---|
| INT0 | 0003H |
| T0 | 000BH |
| INT1 | 0013H |
| T1 | 001BH |
| SIO | 0023H |

三. 中断响应阻断.

1．当CPU未执行完一条指令。

2．当有同级或高级中断服务。

3．执行RETI指令或访问IE、IP的指令后，不能立即响应中断。

四. 中断返回

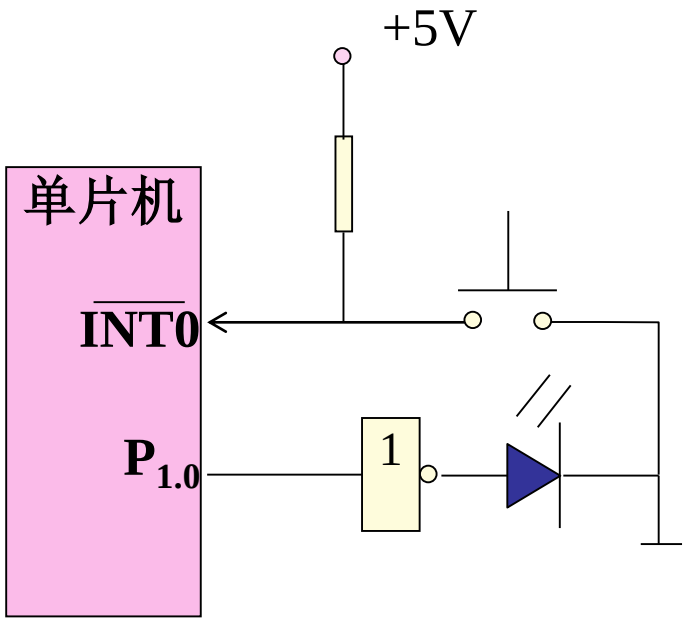
中断返回指令： **RETI**= **RET**指令 + 通知CPU中断服务已结束。

# 6.3　外部中断应用实例

要求每次按动按键，使LED改变一次亮灭状态。

解：INT0输入按键信号，$P_{1.0}$输出改变LED状态。

1．跳变触发：



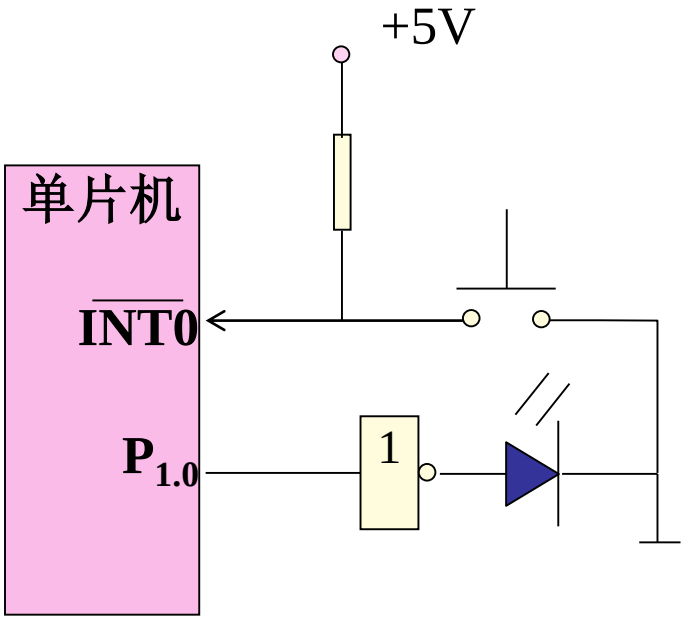

每次跳变引起一次中断请求，改变$P_{1.0}$的输出。

```
        ORG   0000H；复位入口
        AJMP MAIN
        ORG   0003H；中断入口
        AJMP PINT0
        ORG   0100H；主程序
MAIN：  MOV SP，#40H；设栈底
        SETB  EA    ；开总允许开关
        SETB  EX0   ；开INT0中断
        SETB  IT0   ；负跳变触发中断
H：     SJMP  H     ；执行其它任务
        ORG   0200H；中断服务程序
PINT0：CPL  P1.0    ；改变LED
        RETI        ；返回主程序
```

```
        ORG     0000H
        AJMP MAIN
        ORG     0003H
        AJMP    PINT0
        ORG     0100H
MAIN:   MOV SP,#40H
        SETB    EA
        SETB    EX0
        SETB    IT0
H:      SJMP    H
        ORG     0200H
PINT0:  CPL  P1.0
        RETI
```

## 2. 电平触发：避免一次按键引起多次中断响应

1．软件等待按键释放。
2．硬件清除中断信号。



```
        ORG     0000H；复位入口
        AJMP MAIN
        ORG     0003H   ；中断入口
        AJMP    PINT0
        ORG     0100H   ；主程序
MAIN：  MOV SP，#40H；设栈底
        SETB    EA      ；开总允许开关
        SETB    EX0     ；开INT0中断
        CLR     IT0     ；低电平触发中断
H:      SJMP    H       ；执行其它任务
        ORG     0200H   ；中断服务程序
PINT0：CPL  P1.0        ；改变LED
WAIT：JNB       P3.2，WAIT；等按键释放
        RETI            ；返回主程序
```